

דף תרגילים מס' 2 – טורי מספרים כלליים

תרגיל 2.1 הוכיחו את הטענות הבאות:

א. $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots = \frac{1}{2}$

ב. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{1-n} = \frac{e^2}{e-1}$

ג. $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = -\ln(2)$ (רמז: טור טלסקופי)

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4n^2 - 1}\right) = \frac{1}{2}$ (רמז: טור טלסקופי)

$e \cdot \frac{1}{1-e^{-1}} = \frac{e^2}{e-1}$

תרגיל 2.2 קבעו האם הטורים המתחלפים הבאים מתכנסים (בהחלט או בתנאי) או מתבדרים.

א. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n}$

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^3}{2^n}$

ה. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$

ו. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (3n-2)}{3n-1}$

ז. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^2}$

תרגיל 2.3 קבעו התכנסות או התבדרות של הטורים הבאים:

א. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a + n + 1}$ ($a > 0$)

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{n^4}$

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n+1}}$

ה. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3 - 1}}$

ו. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}$

ז. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1+n^2}{n^2}\right)^n$

ח. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+2}\right)^n$

ט. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$

י. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k^n}{n!}$

יא. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)!}$

יב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$

יג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$

תרגיל 2.4 קבעו התכנסות בהחלט או בתנאי של הטורים הבאים:

א. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \sin\left(\frac{\pi}{n\sqrt{n}}\right)\right)$

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2 + n}}\right)$

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

ה. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)}$

ו. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{1-n}{n}\right)^{n^2}$

ז. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$

ח. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$



$$\overbrace{\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots}^{a_1} = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \left(\frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n-1} \right) \frac{1}{2} =$$

$$\underbrace{\frac{1}{2(2n-1)}}_{b_n} - \underbrace{\frac{1}{2(2n+1)}}_{b_{n+1}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 = \frac{1}{2(2 \cdot 1 - 1)} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= b_n - b_{n+1} \\ (s_{n+1} &= s_n + a_{n+1}) \quad b_{n+1} = b_n - a_n \end{aligned}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \underbrace{\ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}_{a_n} = -\ln(2)$$

$$a_n = \ln \frac{n^2 - 1}{n^2} = \ln(n^2 - 1) - \ln(n^2)$$

$$a_n = \ln \frac{(n+1)(n-1)}{n^2} = \ln(n+1) + \ln(n-1) - 2 \ln n =$$

$$\begin{aligned} a_n &= \underbrace{\ln(n+1) - \ln n}_{c_n} + \underbrace{\ln(n-1) - \ln n}_{d_n} \\ a_n &= c_n + d_n \quad \begin{aligned} c_n &= b_n - b_{n+1} \\ d_n &= \tilde{b}_n - \tilde{b}_{n+1} \end{aligned} \end{aligned}$$

$$b_n = -\ln n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n = b_2 = \ln \frac{2}{2-1} = -\ln 2$$

$$a_n = \underbrace{\ln \frac{n+1}{n}}_{-b_{n+1}} + \underbrace{\ln \frac{n}{n-1}}_{b_n} \quad \underbrace{\ln \frac{n+1}{n}}_{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \longrightarrow 0$$

נראה שאינו מתכנס בהחלט. נראה בהמשך שמתכנס לפי לייבניץ (מתכנס בתנאי)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

$$\ln \left(1 + \sin \frac{\pi}{n} \right)$$

$$\left| 5 + 3(-1)^n \right| =$$

$$5 + 3(-1)^n$$

$$\frac{\frac{1}{\ln(n+1)}}{\frac{1}{\ln n}} = \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)}$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+1)}$$

$$f(n) = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1$$

$$\sin(\pi x)$$

$$\sin(n\pi) = 0$$

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}$$

ממבחן השוואה טור הערכים המוחלטים מתבדר
ולכן הטור המקורי אינו "מתכנס בהחלט"

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n} \quad \text{ג.}$$

$$-\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots$$

$$\forall n \quad 1 < |a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

לא מתקיים התנאי ההכרחי! הטור מתבדר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^3}{2^n} \quad \text{ד.}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{(n+1)^3}{2^{n+1}}}{\frac{n^3}{2^n}} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 \cdot \frac{1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \quad \text{ב.}$$

$$a_n = \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

התנאי ההכרחי לא מתקיים ולכן הטור מתבדר